

Projet : "α-Redis" – Conception d'un moteur de stockage NoSQL In-Memory

L'objectif est de développer, à partir de zéro (sans utiliser les structures de données, un serveur de stockage de données NoSQL de type Clé-Valeur, optimisé pour des accès en temps constant.

Ils devront utiliser un langage fortement typé ou permettant la gestion de la mémoire (C/C++, Java).

L'Architecture des structures de données imposées

Le cœur du projet repose sur la combinaison stricte des structures demandées :

- **Le Tableau Dynamique (L'ossature)** : L'index principal de la base de données est un grand tableau (Array) de pointeurs/références.
- **La Table de Hachage (L'Indexation)** : Ils doivent écrire leur propre fonction de hachage (ex: implémenter l'algorithme *DJB2* ou *MurmurHash*). À partir d'une clé (String), la fonction calcule un index dans le tableau dynamique.
- **Les Listes Chaînées (Gestion des collisions & Types de données)** :
 - *Usage A (Interne)* : Résolution des collisions de hachage par **chaînage séparé**. Chaque case du tableau pointe vers une liste chaînée d'éléments ayant le même index de hachage.
 - *Usage B (Métier)* : Le moteur NoSQL doit supporter le type de donnée "Liste". Une clé peut stocker une chaîne de caractères *OU* une liste doublement chaînée (pour permettre des opérations rapides aux extrémités, type LPUSH / RPOP de Redis).

Spécifications techniques et API du moteur

Les étudiants doivent implémenter un interpréteur de commandes textuelles (via la console) pour interagir avec leur base de données.

Opérations sur les chaînes (Complexité attendue : $O(1)$) :

- SET key value : Calcule le hash, cherche dans la liste chaînée de la case correspondante du tableau. Si la clé existe, met à jour, sinon ajoute un maillon.
- GET key : Retourne la valeur associée.
- DEL key : Supprime le maillon de la liste chaînée.

Opérations sur les listes (Complexité attendue : $O(1)$ aux extrémités) :

- LPUSH key value : Crée une liste chaînée à l'emplacement de la clé (si elle n'existe pas) et insère l'élément en tête.
- RPUSH key value : Insère en queue.
- LPOP key / RPOP key : Extrait et supprime l'élément en tête ou en queue.

A rendre

1. Chaque groupe doit contenir 5 étudiants.
2. Un document présentant le SGBD et les codes
3. Nous allons programmer une séance de présentation
4. Date butoir : le Mercredi 05 Juillet 2026
Email : ibrahima.gaye.upa@gmail.com
Objet : LicenceGLSI_ASD ou DIC_ASD